

MAPA CONCEPTUAL – FAMILIA SQuaRE APLICADA A MEDISALUD HIS

Relación de normas ISO/IEC 25000, sus divisiones y los tres niveles de calidad del software

¿QUÉ ES SQuaRE?

SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation) es la familia de normas ISO/IEC 25000 que proporciona un marco completo para la **gestión, medición y evaluación** de la calidad del producto software.

PROPÓSITO GENERAL

Establecer un lenguaje común y un marco de trabajo para evaluar la calidad del software desde diferentes perspectivas y en todo su ciclo de vida.

ISO/IEC 25000 – SQuaRE

Software Product Quality Requirements and Evaluation

Guía general para la gestión y evaluación de la calidad del producto software

ISO/IEC 25010 Modelo de Calidad (Qué medir)

Define el modelo de calidad del producto software y calidad en uso. Incluye:

- 8 características de calidad del producto
- 5 características de calidad en uso
- Subcaracterísticas

ISO/IEC 25022 Medición de Calidad en Uso (Cómo medir)

Define el marco, métricas y métodos para medir las 5 características de calidad en uso. Incluye:

- Definiciones de métricas
- Fórmulas de cálculo
- Escalas de medida
- Interpretación de resultados

ISO/IEC 25030 Requerimientos de Calidad

Proporciona orientación para especificar requisitos de calidad del producto software. Incluye:

- Modelo de requisitos
- Proceso de especificación
- Prioridades y negociación
- Alineación con el negocio

ISO/IEC 25040 Evaluación de Calidad

Proporciona un marco para la evaluación de la calidad del producto software. Incluye:

- Proceso de evaluación
- Selección de métodos
- Informe de evaluación
- Mejora continua

5 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EN USO (ISO/IEC 25022)



1. EFECTIVIDAD

Precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan sus objetivos.



2. EFICIENCIA

Recursos utilizados en relación con la efectividad alcanzada (tiempo, esfuerzo, costos).



3. SATISFACCIÓN

Grado en que las necesidades del usuario son cubiertas, generando comodidad, confianza y utilidad.



4. LIBERTAD DE RIESGO

Grado en que el sistema mitiga riesgos para la salud, seguridad económica, medio ambiente y datos.



5. COBERTURA DE CONTEXTO

Grado en que el sistema puede ser utilizado con efectividad, eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en distintos contextos de uso.

CASO DE ESTUDIO: MEDISALUD HIS

Sistema de Historia Clínica Electrónica de la Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

El sistema HIS integra los procesos clínicos, administrativos y de atención al paciente en hospitales y centros ambulatorios de 5 ciudades del país.

MÓDULOS PRINCIPALES

- Historia Clínica Electrónica (HCE)
- Admisión, Agendamiento y Citas
- Facturación y Seguros
- Farmacia e Inventarios
- Telemedicina
- Reportes e Inteligencia de Negocio



LOS TRES NIVELES DE CALIDAD DEL SOFTWARE

1. CALIDAD INTERNA (VISTA ESTÁTICA DEL PRODUCTO)

Evalúa las características internas del software sin ejecutarlo. Se basa en el código fuente, la arquitectura y el diseño.

¿QUÉ SE EVALÚA?

- Complejidad del código
- Cohesión y acoplamiento
- Estándares de programación
- Seguridad estática
- Documentación técnica

EJEMPLO EN MEDISALUD HIS

Complejidad ciclomática del módulo de facturación medida con SonarQube.



NORMA RELACIONADA: ISO/IEC 25010
(Características de Calidad del Producto)

2. CALIDAD EXTERNA (VISTA DINÁMICA EN ENTORNO CONTROLADO)

Evalúa el comportamiento del software cuando se ejecuta en un entorno controlado (pruebas, staging, laboratorio).

¿QUÉ SE EVALÚA?

- Funcionalidad
- Rendimiento
- Usabilidad
- Confiabilidad
- Seguridad dinámica

EJEMPLO EN MEDISALUD HIS

Pruebas de carga con JMeter simulando 500 usuarios concurrentes en el portal de citas.



NORMA RELACIONADA: ISO/IEC 25010
(Características de Calidad del Producto)

3. CALIDAD EN USO (VISTA REAL DEL USUARIO EN PRODUCCIÓN)

Evalúa la experiencia real de los usuarios al utilizar el sistema en su contexto de trabajo diario (producción).

¿QUÉ SE EVALÚA?

- Efectividad
- Eficiencia
- Satisfacción
- Libertad de Riesgo
- Cobertura de Contexto

EJEMPLO EN MEDISALUD HIS

Tiempo real que tarda un médico en registrar una nota clínica durante una consulta externa.



NORMA RELACIONADA: ISO/IEC 25022
(Medición de Calidad en Uso)

¿POR QUÉ MEDIR CALIDAD EN USO?



Pone al usuario y al paciente en el centro de las decisiones.



Convierte percepciones en datos objetivos y medibles.



Reduce riesgos clínicos, financieros y reputacionales.



Permite priorizar mejoras con mayor impacto en el negocio.

OBJETIVO FINAL EN MEDISALUD

Implementar un programa permanente de medición de Calidad en Uso bajo ISO/IEC 25022 para mejorar continuamente la experiencia del usuario, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa de la organización.



DECISIONES BASADAS EN DATOS → MEJOR EXPERIENCIA DEL USUARIO → MEJOR CALIDAD ASISTENCIAL → MEJORES RESULTADOS PARA MEDISALUD